Chapitre II. Rapport de découverture, condition d'exploitation d'un gisement à ciel ouvert

Introduction

Le rapport de découverture est le rapport entre la quantité de stérile et la quantité du minerai extraite simultanément dans un projet ou phase d'exploitation. Ce rapport apparaît comme une caractéristique moyenne réalisée à un stade d'exploitation ou réalisée à partir de ce stade.

Lorsque le gisement est stratiforme ou subhorizontal et ayant un recouvrement superficiel (ou mort terrain), on parle de taux de recouvrement ou de découverture.

Il dépend de la puissance du gisement et de la profondeur à laquelle celui-ci se trouve. Le terme rapport de découverture est presque universellement employé et représente la quantité de matériaux non rentable qui doit être enlevé pour découvrir une unité de minerai. Le rapport du volume total de stériles au volume de minerai est défini comme rapport de découverture global.

1. Rapport de découverture « K »

En pratique minier à ciel ouvert, le rapport de découverture indique combien de m^3 des roches encaissantes (stériles) il faut déplacer pour extraire une tonne de minerai utile

$$K = \frac{V_S}{V_M} \quad (1)$$

Ou :

K : le rapport de découverture
V_S : le volume de stérile extraite ou excavée
V_M : le volume du minerai extrait.

Exemple :

K=4m^3/t : il faut déplacer 4m^3 de stérile pour extraire une (1) tonne de minerai utile
K=1m^3/t : il faut déplacer 1m^3 de stérile pour extraire une (1) tonne de minerai utile

Unité de mesure de rapport de découverture

On utilise soit : **m^3/t** ou bien **m^3/m^3**

1.1 Différents types de rapport de découverture

1.1.1 Le rapport de découverture courant « K_c »

C'est le rapport entre le volume des stériles par le volume de minerai utile entre deux contours successifs de la carrière avec les bords exploitable.

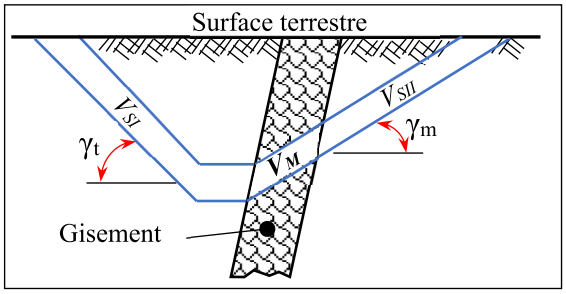


Figure 1. Schéma représente le rapport de découverture courant « Kc »
γ_t et γ_m: Angles des bords exploitables du côté du toit et du mur du gisement.

DR. FREDJ MOHAMED

$$K_c = \frac{(V_{sI}+V_{sII})}{V_M} = \frac{V_S}{V_M} \quad (2)$$

Le rapport de découverture courant est utilisé pour le calcul du volume des travaux miniers et la profondeur finale de la mine à ciel ouvert. (Fig. 1).
D'après les caractéristiques physicomécaniques des roches surtout la dureté, les angles des bords exploitables se classe en fonction de ce dernier comme il est montré dans le tableau 1.

Tableau 1. Valeurs des angles des bords exploitables en fonction de la dureté des roches

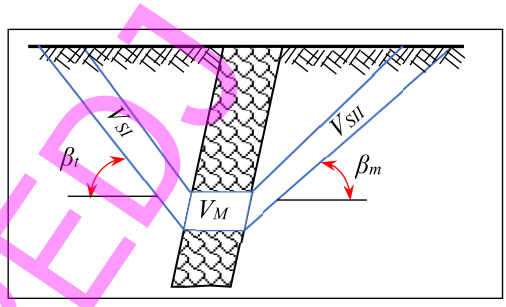
Caractéristiques des roches	**Angles des bords exploitables**
Roches très dures	20°-25°
Roches dures	15°-20°
Roches assez dures	10°-15°

1.1.2 Le rapport de découverture du contour « K_{con} »

C'est le rapport du volume des stériles sur le volume de minerai utile entre deux contours successifs de la carrière avec les bords inexploitable

$$K_{con} = \frac{(V_{sI}+V_{sII})}{V_M} = \frac{V_S}{V_M} \quad (3)$$

Ce coefficient représente le rapport entre le volume des stériles et le volume du minerai dans les limites de la mine. On utilise ce coefficient pour la détermination du régime de travail et la détermination des dépenses totales durant toute la durée de travail de la carrière.



Figue 2. Schéma représente rapport de découverture du contour « K_{con} »
β_t et β_m: Angles des bords inexploitables de la carrière du côté du toit et du mur du gisement.

Le tableau suivant représente les différents angles des bords inexploitables et des angles des talus du gradin en fonction des caractéristiques des roches

Tableau 2. Angles des bords inexploitables et des angles des talus du gradin en fonction des caractéristiques des roches

Caractéristiques des roches	Coefficient de dureté (f)	Angles du talus du gradin inexploitable (α)	Angles des bords inexploitables (β) pour la profondeur de la carrière			
			90 m	180m	240m	300m
Très dures	15-20	75°-85°	60°-68°	57°-65°	53°-60°	48°-54°
Dures	8-15	65°-75°	50°- 60°	48°-57°	45°-53°	42°-48°
Moyenne dureté	3-8	55°-65°	43°-50°	41°-58°	39°-45°	36°-42°
Tendres		40°-55°	30°-43°	28°-41°	26°-39°	24°-36°
Meubles		25°-40°	21°-30°	20°-28°		

DR. FREDJ MOHAMED

Le coefficient de dureté selon le professeur Protodiakonov (*f*) est déterminé comme suit :

$$f = \sigma_{comp} / 9.8 \quad (4)$$

σ_{comp} : résistance à la compression des roches ou du minerai (**MPa**) **0,3≤ *f* ≤20**

1.1.3 Le rapport de découverture moyen « K_{moy} »

C'est le rapport entre le volume des stériles par le volume de minerai utile dans le contour de toute la carrière avec les bords inexploitable (fig. 3).

$$K_{moy} = \frac{(V_{SI}+V_{SII})}{V_M} = \frac{V_S}{V_M} \quad (5)$$

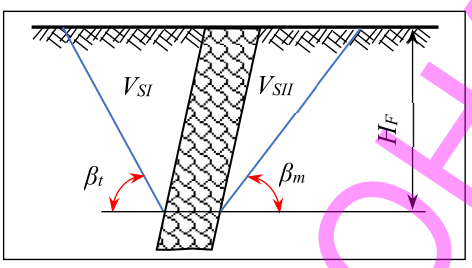


Figure 3. Schéma représente rapport de découverture moyen « ***K**moy* »

***β**t* et ***β**m*: Angles des bords inexploitables de la carrière respectivement du côté du toit et du mur du gisement.
***H**F* : profondeur finale de la carrière, (m)

1.1.4 Le rapport de découverture maximum admissible « K_{max} »

Il existe quelques formules pour déterminer la valeur de (Kmax) pour les conditions géologiques et topographiques non compliquées c'est-à-dire simple (corps de minerai de puissance constant et affleurant au jour, relief non accidenté etc.), la valeur de (Kmax) est déterminée par la formule suivante :

$$K_{max} = \frac{(P_A - P_M)}{P_S}, \frac{DA/t - DA/t}{DA/m^3} \rightarrow \left(m^3/t\right) \quad (6)$$

Où

***P**A* : prix de revient admissible d'une (1) tonne de minerai dans les conditions minières données (Exploitation souterraine) (DA/t)

***P**M* : prix de revient d'extraction d'une tonne de minerai dans l'exploitation à ciel ouvert (DA/t)

***P**S* : prix de revient d'une tonne (1) de stériles déplacé (DA/m^3)

DR. FREDJ MOHAMED

2. Condition d'exploitation d'un gisement à ciel ouvert.

Généralités

On appelle délimitation de la carrière : l'établissement de ces contours sur le plan et les coupes géologique. Dans le projet de carrière, on distingue les contours définitifs, perspectifs et intermédiaires (temporaires).

Les contours définitifs sont les contours selon les quels, d'après le projet, les travaux miniers doivent s'achever. (Pour une durée de vie de 12 à 15ans).

Les contours perspectifs : ils s'établissent pour les grandes carrières dont la durée de vie atteint 40 à 50 ans.

Les contours intermédiaires sont les contours qui doivent, selon le projet, être atteints à chaque moment donné de l'exploitation, autrement dit pour chaque période caractéristique de l'exploitation.

Cette distinction de contours de la carrière est dictée par la pratique mondiale qui a montré que dans les grandes carrières, les contours sont révisés à plusieurs reprises.

Le choix des contours optimaux de la carrière dans le cas des gisements inclinés et dressants représente une grande importance car d'eux dépendent :

- Le volume des réserves du minerai utile ;
- Le volume des réserves des stériles dans la carrière ;
- La production et la durée de vie de la carrière.

2.1 Profondeur finale de la carrière

La détermination de la profondeur finale de la carrière pour les gisements inclinés et dressants est vue sur le côté économique :

Il s'agit de comparer l'exploitation par carrière à ciel ouvert et l'exploitation souterraine de point de vue économique pour l'extraction du minerai de grande profondeur, toutes les théories sur la détermination de la profondeur finale de la carrière Pf se basent sur des critères suivants :

Égalité des dépenses totales d'extraction du minerai à ciel ouvert et mine souterraine

Égalité du prix de revient de l'exploitation à ciel ouvert et souterraine

Égalité du rapport de découverture maximum admissible K_{max} et:

Kc : Rapport de découverture courant

K_{con} : Rapport de découverture de contour

K_{moy} : Rapport de découverture moyen

Ci-joint ou présente le graphique relatif à l'égalité des dépenses totales d'extraction du minerai à ciel ouvert et mine souterraine.

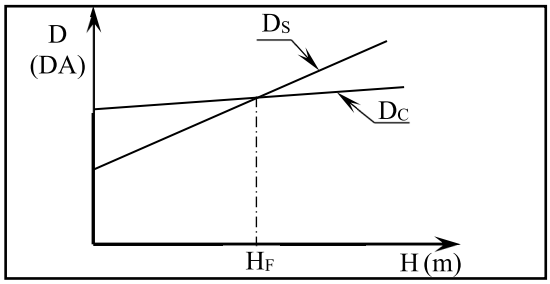


Figure 4. Profondeur finale en fonction des dépenses d'extraction du minerai à CO et ES

D_S : dépenses totales d'extraction du minerai par mine souterraine ; D_S : dépenses totales d'extraction du minerai par mine souterraine ; H_F : profondeur finale de la carrière

DR. FREDJ MOHAMED

2.2 Détermination analytique de la profondeur finale de la carrière

Elle est utilisée pour les conditions géologiques, morphologique et topographiques non compliquées (simple) c'est-à-dire simple corps de minerai de puissance constant et relief non accidenté

2.2.1 Gisement dressant

Dans le cas de gisement dressant, la profondeur finale égale (fig. 5) :

$$H_F = \frac{2.K_{max}.m_H}{cotg\beta_t + cotg\beta_m}, (m) \quad (9)$$

Où

K_{max} : Rapport de découverture maximum admissible (m^3/ m^3)

m_H : puissance horizontale du gisement (m)

β_t et β_m : Angles des bords inexploitables de la carrière du côté du toit et du mur du gisement (°)

α : Angle de pendage du gisement (°)

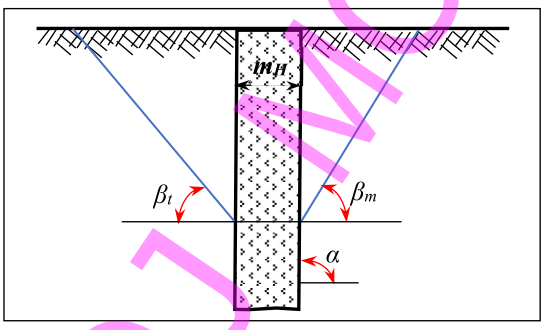


Figure 5. Schéma de calcul de profondeur finale de la carrière d'un gisement dressant

Remarque : *Si* $(\beta_t = \beta_m = \beta)$, *alors* $H_F = \frac{K_{max}.m_H}{cotg\beta}, (m)$

2.2.2 Gisement incliné

Dans le cas de gisement incliné, la profondeur finale égale (fig. 6) :

$$H_F = \frac{2.K_{max}.m_H}{cotg\beta_t + cotg\alpha}, (m) \quad (10)$$

Où :

α: Angle de pendage du gisement (°)

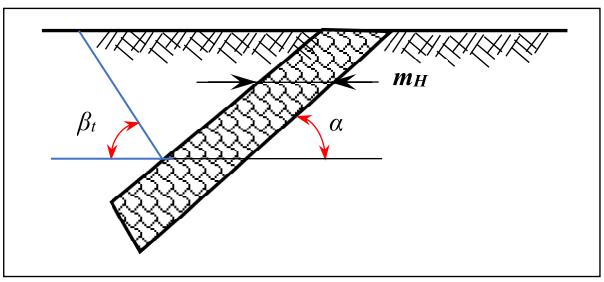


Figure 6. Schéma de calcul de profondeur finale de la carrière d'un gisement incliné

DR. FREDJ MOHAMED

2.2.3 Gisement plateure (horizontal)

Pour les gisements horizontaux de profondeur constante, c'est plutôt le problème de choix du mode d'exploitation qui est posé. Par contre, la profondeur finale n'est pas un problème. Si les réserves du gisement doivent être complètement exploitées par carrière, alors la profondeur finale est déterminée comme suit (fig. 7) :

$$H_F = H_S + m, (m) \qquad (11)$$

Où :

Hs : Couches des stériles encaissantes de minerai utiles, (m)

m : puissance normale du gisement, (m)

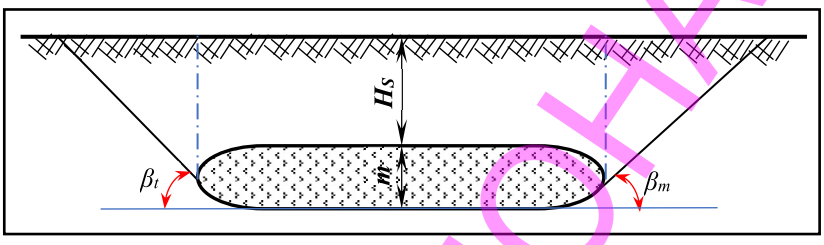


Figure 7. Schéma de calcul profondeur finale de la carrière dans gisement plateur

DR. FREDJ MOHAMED